绝密★启用前

2025年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络与信息安全

（课程代码 13017）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 网络中的结点通过多条链路与不同的结点直接连接，这种网络拓扑结构是

A. 网状拓扑　　B. 总线型拓扑

C. 环形拓扑　　D. 星形拓扑

2. UDP服务模型包括的服务是

A. 面向无连接服务和可靠数据传输服务

B. 面向连接服务和可靠数据传输服务

C. 面向无连接服务和不可靠数据传输服务

D. 面向连接服务和不可靠数据传输服务

3. TCP断开连接的过程是

A. 二次挥手过程　　B. 三次挥手过程

C. 四次挥手过程　　D. 八次挥手过程

4. 每个路由器都有一张表，用来实现将分组转发到相应的链路，该表是

A. 路由表　　B. 工作表　　C. 站表　　D. 策略表

5. CSMA/CD协议中CD的含义是

A. 数字磁盘　　B. 冲突检测　　C. 压缩磁盘　　D. 压缩检测

6. 能够实现信息传输的一切技术设备和传输介质的集合是

A. 通信系统　　B. 网络系统　　C. 链接系统　　D. 集成系统

7. 配置AP的无线局域网是

A. 集成设施无线局域网　　B. 边缘设施无线局域网

C. 基础设施无线局域网　　D. 核心设施无线局域网

8. 简单替代密码是

A. 多表替代密码　　B. 单表替代密码　　C. 链表替代密码　　D. 空表替代密码

9. 下列不属于DRM保护内容的是

A. 电子书　　B. 音视频文件　　C. 电子文档　　D. 纸质出版物

10. 在隧道技术中，确定遵循哪一种协议进行封装，以及需要加什么字段的是

A. 封装协议　　B. 乘客协议　　C. 承载协议　　D. 令牌协议

11. 按频域划分信道的方法是

A. FDM　　B. SDTM　　C. TDM　　D. WDM

12. RIP路由算法所支持的最大有效跳数是

A. 11　　B. 15　　C. 17　　D. 20

13. 数据通信方式可分为同步通信和异步通信，其中传送效率最高的是

A. 同步通信　　B. 两种方式效率相同

C. 异步通信　　D. 无法比较

14. 下列不属于典型的差错编码的是

A. 奇偶校验码　　B. 汉明码　　C. 双相码　　D. 循环冗余码

15. 静态包过滤防火墙也称为

A. 应用层网关防火墙　　B. 状态检测防火墙

C. 电路级网关防火墙　　D. 无状态分组过滤防火墙

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共10小题，每小题2分，共20分。

16. OSI参考模型采用分层结构化技术，将整个计算机网络的通信功能分为7层，由低层至高层分别是：物理层、数据链路层、网络层、_____、会话层、表示层和应用层。

17. 在客户/服务器结构网络应用中，服务器端运行的是_____，被动地等待客户请求服务；客户端运行的是客户进程，主动发起通信，请求服务器进程提供服务。

18. TCP套接字是由一个四元组来唯一标识的，该四元组包括源IP地址、目的IP地址、源端口号和_____。

19. 网络层除了实现转发与路由选择功能以外，一些提供面向连接服务的网络还提供另外一个重要的网络层功能：_____。

20. 典型的差错控制方式包括_____、前向纠错、反馈校验和检错丢弃等 4 种基本方式。

21. 在数字通信系统中，通常用时间间隔相同的符号来表示一个离散值，这样的时间间隔内的信号称为_____。

22. 5G 网络架构主要包括核心网、_____和边缘计算。

23. 换位密码，又称_____，它会根据一定的规则重新排列明文，以便打破明文的结构特性。

24. 基于_____的自主访问控制方法是在每个主体上都附加一个该主体可访问的客体的明细表。

25. 一个数字水印方案一般包括三方面：水印的形成、水印的嵌入和_____。

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. 简述计算机网络的目的和功能。

27. 简述无线网络的基本结构。

28. 简述应用开发人员在 UDP 之上构建应用，而不选择在 TCP 上构建应用的原因。

29. 简述入侵检测系统的基本工作模式包括的步骤。

四、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

30. 某小型公司获得一个 C 类 IP 地址 192. 168. 1. 0，希望将其划分为 2 个子网（子网号全 0 全 1 不可用），每个子网至少需要支持 50 台主机。请分析并完成下列任务。

（1）确定新的子网掩码。

（2）按照子网号由小到大的顺序列出两个子网的网络地址和广播地址。

（3）计算每个子网可以容纳的主机数量（不包括网络地址和广播地址）。

31. 已知二进制数据序列“1100100111”，请完成下列任务。

（1）在答题卡上画出上述序列在单极不归零码下的波形图（假设正电平为+E [illegible]电平为0）

（2）简要说明单极不归零码的缺点。

（3）简要说明单极不归零码与单极归零码的区别。